선택 활동 1

조사 협력 실습

고대 암호를 이용해 암호화, 복호화하기

1 카이사르 암호(암호화 키=3)를 이용하여 암호화, 복호화를 해 보자.

(1) 평문을 암호화해 보자.

평문	Manners Maketh Man
암호문	

프로그램 맛보기 (코드)

(2) 암호문을 복호화하여 해석해 보자.

암호문	Eh Fduhixo iru Dvvdvvlqdwru
평문	

2 암호 기술은 오랜 시간 변화와 발전을 거듭해 왔다. 카이사르 암호의 한계와 비즈네르 암호에 대해 알아보자.

(1) 카이사르 암호의 한계를 이해하고, 이를 극복하기 위해 등장한 비즈네르 암호 방식을 조사해 보자.

[비즈네르 암호 참고 사이트 주소] https://ko.wikipedia.org/wiki/비즈네르_암호

카이사르 암호의 한계	비즈네르 암호 방식
암호문의 문자는 항상 같은 평문의 문자로 대응되기 때문에, 문자의 출현 빈도를 이용해 쉽게 암호를 해독할 수 있다.	

(2) 평문과 암호화 키 'BAG'을 사용하여 비즈네르 암호문을 만들어 보자.

평문	H	E	L	L	O	W	O	R	L	D
암호화 키	B	A	G	B	A	G	B	A	G	B
이동 수										
암호문										

암호화 키에 따라 A → 0, B → 1, C → 2, …… 으로 이동하는 수를 바꾸어요.

스스로 평가하기

데이터 암호화 · 복호화 과정을 이해하고 평문을 암호화 · 복호화할 수 있는가?

선택 활동 2 우리끼리만 알아볼 수 있는 암호문 만들기

협력 실습

다음은 한글 자음과 모음 24자와 숫자 9개, 암호화 키를 이용해 숫자판을 만들어 숫자 암호문을 작성하는 암호 체계이다.

숫자판 만드는 순서	숫자판(암호화 키: 학용품)
① 가로세로 10×10 숫자판을 만들고, 그림과 같이 가장 윗줄에 1~9, 왼쪽 세로줄에 9~1을 차례로 작성한다. ② 암호화 키를 자음과 모음으로 분해하여 두 번째 세로줄에 차례로 작성한다. ③ 암호화 키의 분해된 글자를 첫 글자로 'ㄱ'에서 'ㅎ'순으로, 'ㅏ'에서 'ㅣ'순으로 적는다. (순서: ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ, ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ)	① 10×10 숫자판 첫 번째 가로줄에 1~9를, 첫 번째 세로줄에 9~1을 적는다. ③ 키를 기준으로 각 가로줄의 오른쪽 여백에 순서대로 적는다. 'ㅇ' 다음의 ㅈ, ㅊ, …, ㅏ, ㅑ를 순서대로 적는다. ② 두 번째 세로줄에 '학용품'의 자음과 모음을 적는다.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	ㅎ	ㅏ	ㅑ	ㅓ	ㅕ	ㅗ	ㅛ	ㅜ	ㅠ
8	ㅏ	ㅑ	ㅓ	ㅕ	ㅗ	ㅛ	ㅜ	ㅠ	ㅡ
7	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ	ㅁ	ㅂ	ㅅ	ㅇ	ㅈ
6	ㅇ	ㅈ	ㅊ	ㅋ	ㅌ	ㅍ	ㅎ	ㅏ	ㅑ
5	ㅛ	ㅜ	ㅠ	ㅡ	ㅣ	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ
4	ㅇ	ㅈ	ㅊ	ㅋ	ㅌ	ㅍ	ㅎ	ㅏ	ㅑ
3	ㅍ	ㅎ	ㅏ	ㅑ	ㅓ	ㅕ	ㅗ	ㅛ	ㅜ
2	ㅜ	ㅠ	ㅡ	ㅣ	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ	ㅁ
1	ㅁ	ㅂ	ㅅ	ㅇ	ㅈ	ㅊ	ㅋ	ㅌ	ㅍ

1 암호화할 평문을 자음과 모음으로 분해해 보자.

평문	점심시간 교문 앞
평문 분해	ㅈ ㅓ ㅁ ㅅ ㅣ ㅁ ㅅ ㅣ ㄱ ㅏ ㄴ ㄱ ㅛ ㅁ ㅜ ㄴ ㅇ ㅏ ㅍ

2 암호화 키가 '학용품'인 숫자판에서 평문의 자음과 모음의 위치를 찾고, 찾은 위치의 가로줄과 세로줄의 숫자를 차례로 적어 숫자 암호문을 만들어 보자.

숫자판에는 같은 자음과 모음이 하나 이상 포함될 수 있다. 이 중에서 임의로 선택할 수 있으므로 같은 평문에 서로 다른 숫자 암호문이 만들어질 수 있다. (예 'ㅈ': 79, 62, 42, 15)

암호문	ㅈ ㅓ ㅁ ㅅ ㅣ ㅁ ㅅ ㅣ ㄱ ㅏ ㄴ ㄱ ㅛ ㅁ ㅜ ㄴ ㅇ ㅏ ㅍ 79 94 75 77 55 11 13 24 71

3 다음 숫자 암호문을 복호화해서 해석해 보자.

암호문	4195786785927192451424769642 33
평문	

4 모둠원끼리 공유한 암호화 키로 숫자판을 만들어 암호화와 복호화를 해 보자.

스스로 평가하기

암호화 개념을 이해하고 데이터를 안전하게 관리할 수 있는가?